



Institut
Mines-Telecom

Electronique des Systèmes d'acquisition

Chadi Jabbour

Amplification



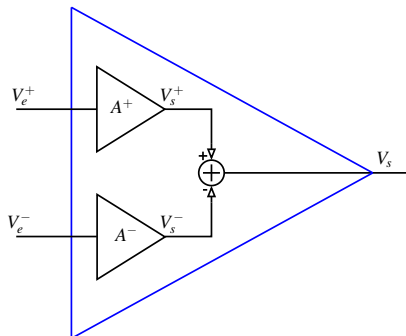
Introduction

Amplificateur différentiel et opérationnel

La contre-réaction

Marge de stabilité

Amplificateur différentiel



Amplification différentielle

Dans une amplification différentielle, l'information est codée dans la différence entre 2 signaux (V_e^+ et $-V_e^-$) et non pas dans la valeur absolue d'un signal

Amplificateur différentiel

La sortie de l'amplificateur est donnée par :

$$V_s = A^+ V_e^+ - A^- V_e^-$$

En posant l'entrée en mode commun $V_{ec} = \frac{V_e^+ + V_e^-}{2}$ et l'entrée différentielle $V_{ed} = V_e^+ - V_e^-$, V_s devient :

$$V_s = A_d \cdot V_{ed} + A_c \cdot V_{ec}$$

où A_d est le gain différentiel et A_c le gain de mode commun avec

$$A_d = \frac{A^+ + A^-}{2} \quad \text{et} \quad A_c = A^+ - A^-$$

En prenant $A^+ = A^- = A$, nous aurons un gain différentiel $A_d = A$ et un gain de mode commun A_c nul.

Amplificateur Différentiel: + and -

Avantages:

- ▶ Réjection du bruit ambiant
- ▶ Réduction des harmoniques paires
- ▶ Doublement de la dynamique

Désavantages:

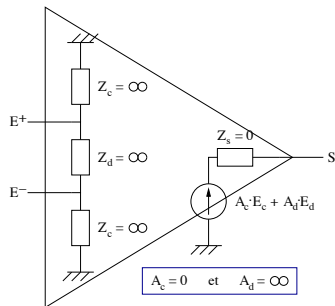
- ▶ Augmentation de la complexité et de la consommation d'énergie
- ▶ Gestion du mode commun

Amplificateur différentiel

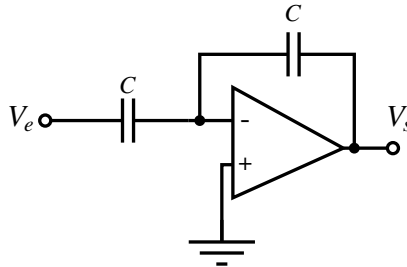
L'utilisation des structures différentielles, malgré quelques petits défauts, reste la norme en pratique.

Amplificateur opérationnel

Propriété:	Cas idéal
Gain différentiel	infini
Impédance d'entrée	infinie
Impédance de sortie	nulle
Bande passante	infinie
Courants d'entrée	nul
Offset	nul



Montage à base d'AOP



- ▶ L'utilisation la plus courante des AOP est en boucle fermée
- ▶ Son gain et ses impédances d'entrée infinis permettent de créer une masse virtuelle à l'entrée -
- ▶ Son impédance de sortie nulle permet de réaliser les fonctions désirées sans se pré-occuper des étages suivants

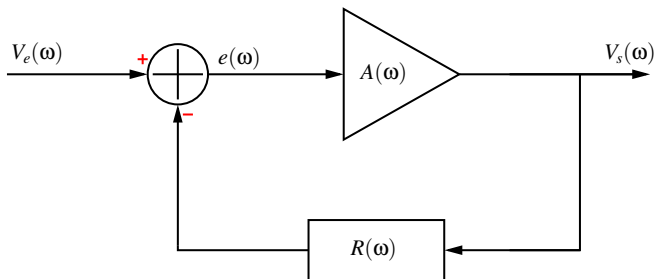
Introduction

Amplificateur différentiel et opérationnel

La contre-réaction

Marge de stabilité

La contre réaction



$$V_s(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega) \cdot R(j\omega)} V_e(j\omega)$$

On appelle taux de contre-réaction la quantité :

$$1 + A(j\omega) \cdot R(j\omega)$$

On peut aussi remarquer que si $A(j\omega) \cdot R(j\omega) \gg 1$,
 $\Rightarrow H(j\omega) \simeq 1/R(j\omega)$

Augmentation de la bande passante

$$A(j\omega) = \frac{A_{DC}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

avec A_{DC} le gain maximal de l'amplificateur et ω_c pulsation de coupure à 3 dB Le circuit bouclé a pour fonction de transfert :

$$H_{BF}(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + R \cdot A(j\omega)}$$

$$H_{BF} = \frac{A_{DC}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \frac{1}{1 + R \frac{A_{DC}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}} = \frac{A_{DC}}{1 + R \cdot A_{DC}} \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c(1 + R \cdot A_{DC})}}$$

ou donc

$$H_{BF} = H_{BF-DC} \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega'_c}}$$

$$H_{BF-DC} = \frac{A_{DC}}{1 + R \cdot A_{DC}} \text{ et } \omega'_c = \omega_c \cdot (1 + R \cdot A_{DC})$$

La pulsation de coupure de la fonction de transfert $A(j\omega)$ est multipliée par le taux de contre-réaction.

Soit un amplificateur $A(j\omega)$ avec une distorsion parasite u .

Le signal parasite u' observé à la sortie du système bouclé est donné par

$$u' = u + A(j\omega) \cdot R \cdot u'$$

soit

$$u' = \frac{u}{1 + R \cdot A(j\omega)}$$

Pour un même signal de sortie, l'amplitude harmonique due à la non linéarité est réduite de la valeur du taux de contre-réaction.

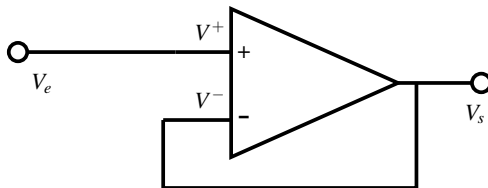
Introduction

Amplificateur différentiel et opérationnel

La contre-réaction

Marge de stabilité

Exemple suiveur



Pour un amplificateur opérationnel avec

$$A(p) = \frac{V_s}{V^+ - V^-}$$

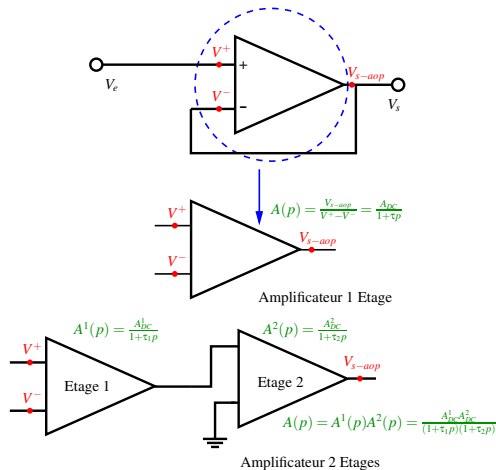
On a

$$V_s = A(p)(V_e - V_s)$$

On en déduit que la fonction de transfert du montage peut exprimée par

$$H_{BF}(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)} = \frac{A(p)}{1 + A(p)}$$

Exemple suiveur - Architecture AOP



Pour que le système soit stable, il faut que les pôles de $H_{BF}(p)$ aient des parties réelles négatives.

Calculons leur expression, pour l'implémentation 1 étage:

$$p = -\frac{A_{DC} + 1}{\tau}$$

Et pour l'amplificateur 2 étages¹

$$p_{1,2} = \frac{-(\tau_1 + \tau_2) \pm j\sqrt{-\Delta}}{2\tau_1\tau_2} \text{ avec } \Delta = (\tau_1 + \tau_2)^2 - 4\tau_1\tau_2 A_{DC}^1 A_{DC}^2$$

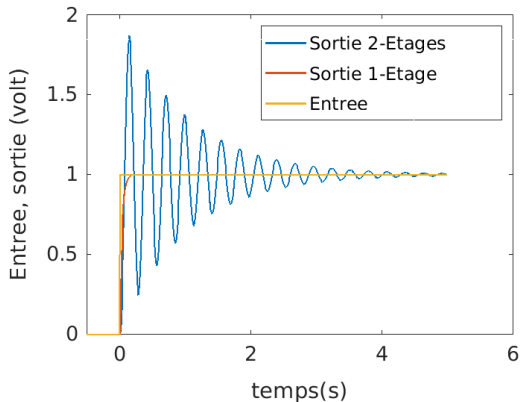
stabilité

On constate que le système est stable pour les 2 cas de figures avec des poles à partie réelle négative

¹Sous certaines conditions pour τ_i et le gain

Simulation premier cas

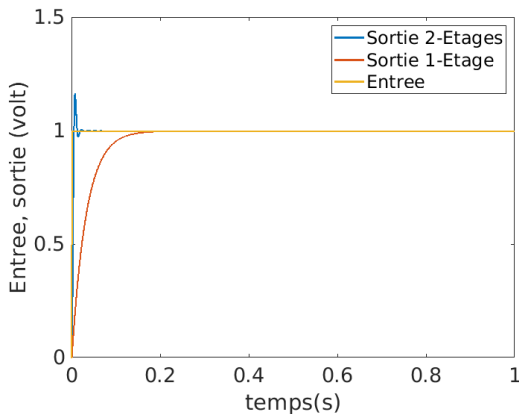
$$\tau_1 = \tau_2 = \tau = 1 \text{ et } A_{DC}^1 = A_{DC}^2 = A_{DC} = 30 \text{ dB}$$



On constate que le suiveur quand on utilise un amplificateur 2 étages souffre d'un dépassement oscillatoire très important

Simulation deuxième cas

$$\tau_1 = 500\tau_2 = \tau = 1 \text{ et } A_{DC}^1 = A_{DC}^2 = A_{DC} = 30 \text{ dB}$$



On constate que pour cette configuration, l'amplificateur 2 étages permet d'obtenir une convergence plus rapide

Analyse du résultat

Pour le cas, $\tau_1 = \tau_2 = \tau = 1$, les poles sont donnés par

$$p_{1,2} = -1 \pm 31.4j$$

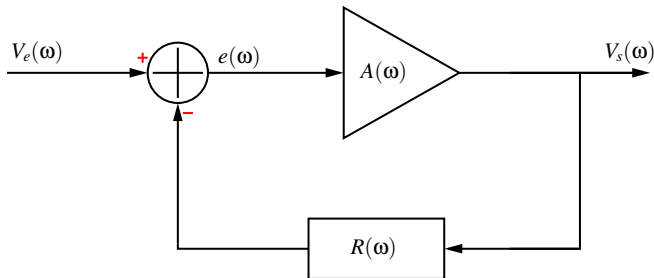
Pour le deuxième cas, avec $\tau_1 = 500\tau_2 = \tau = 1$, on obtient:

$$p_{1,2} = -250.5 \pm 6166j$$

On peut constater que la partie réelle est largement supérieure en valeur absolue dans la deuxième configuration, ceci se traduit ainsi par une marge de stabilité plus importante.

Stabilité en boucle fermée

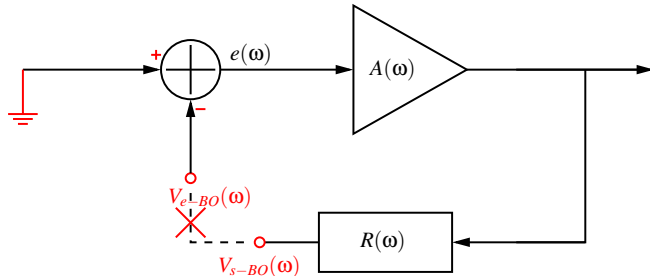
Une analyse de la stabilité en boucle fermée est longue, on préfère réaliser l'analyse en boucle ouverte



$$V_s(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 + A(j\omega) \cdot R(j\omega)} V_e(j\omega)$$

Le système est instable s'il existe une pulsation ω_0 tel que $A(j\omega_0) \cdot R(j\omega_0) = -1$

Analyse en boucle ouverte



- ▶ On court-circuite l'entrée du système à la masse
- ▶ On ouvre la boucle dans un point de notre choix
- ▶ On injecte le signal d'entrée V_{e-BO} en aval du point d'ouverture et on relève le signal de sortie V_{s-BO} en amont.
- ▶ Le gain de boucle ouverte est donnée par:

$$H_{BO}(j\omega) = -\frac{V_{s-BO}(j\omega)}{V_{e-BO}(j\omega)} = A(j\omega) \cdot R(j\omega)$$

Le gain en boucle ouverte peut être exprimé sous la forme suivante

$$H_{BO}(j\omega) = |H_{BO}(\omega)| e^{j\Phi(\omega)}$$

L'instabilité arrive quand $|H_{BO}(\omega)|=1$ et $\Phi(\omega) = -\pi$

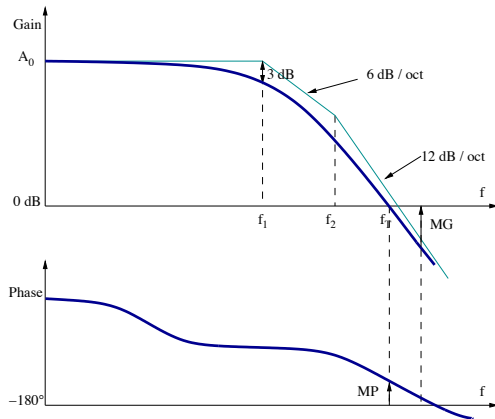
$|H_{BO}(\omega)|=1$ correspond à la pulsation transitoire $\omega_T = 2\pi f_T$

Pour garantir la stabilité, il faut donc $\Phi(\omega_T) < -\pi$ et plus, on est loin de ce point, plus le système est stable

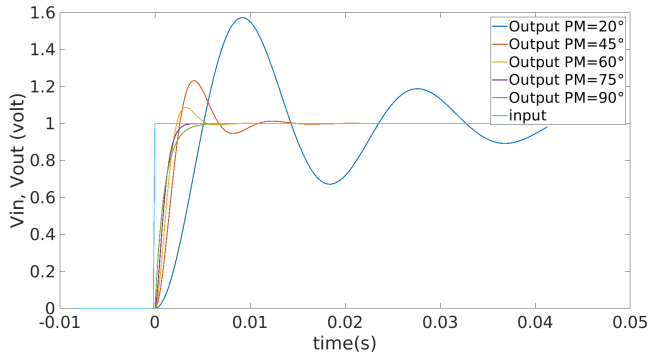
La marge de Phase

$$MP = \Phi(\omega_T) + \pi$$

Marge de Phase - graphiquement



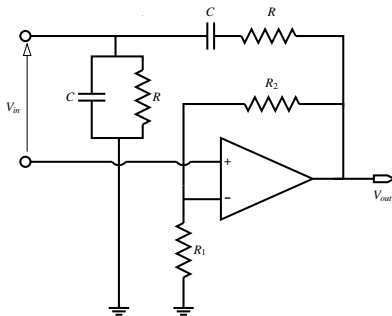
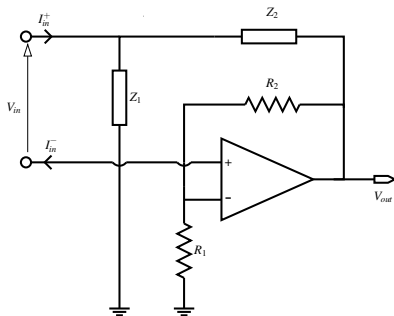
Réponse pour différentes valeurs de MP



Marge de Phase

On vise une marge de phase supérieure à 45° en pratique pour assurer une bonne convergence

Exercice 1



1. Calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{V_s}{V_e}$ en fonction de $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et $H = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$
2. Exprimer dans le formalisme de Laplace Z_1 , Z_2 et $H(p)$ en fonction de $\tau = RC$
3. Donner l'expression de la fonction de transfert $F(p)$ en fonction de a et de τ .

Solution Exercice 1

1- Calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{V_s}{V_e}$.

L'entrée étant différentielle et symétrique, comme le courant

$I_{in}^- = 0 \Rightarrow I_{in}^+ = 0$. On se retrouve ainsi avec 2 diviseurs de tensions:

$$V_e^+ = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V_s$$

$$V_e^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s$$

Comme l'aop a un gain infini, on $V^- \simeq V^+ = V_e^-$

$$V_e = V_e^+ - V_e^- = \left(\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_s$$

En ré-arrangeant les termes et en utilisant $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et

$H = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$, on obtient:

$$F(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)} = \frac{-a}{1 - aH}$$

2-Exprimer dans le formalisme de Laplace Z_1 , Z_2 et $H(p)$ en fonction de $\tau = RC$

$$Z_1(p) = \frac{R \frac{1}{Cp}}{R + \frac{1}{Cp}} = \frac{R}{1 + RCp}$$

$$Z_2(p) = R + \frac{1}{Cp} = \frac{1 + RCp}{Cp}$$

En remplaçant $Z_1(p)$ et $Z_2(p)$ dans l'expression de $H(p)$ et RC par τ , on obtient

$$H(p) = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{\tau p}{\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1}$$

3-Donner l'expression de la fonction de transfert $F(p)$ en fonction de a et de τ

On a

$$F(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)} = \frac{-a}{1 - aH}$$

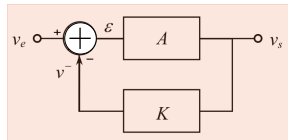
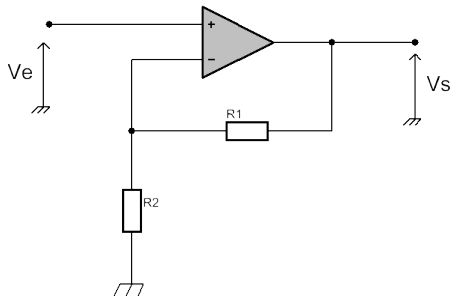
On a $a = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ et

$$H(p) = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{\tau p}{\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1}$$

On obtient

$$F(p) = \frac{-a(\tau^2 p^2 + 3\tau p + 1)}{\tau^2 p^2 + (3 - a)\tau p + 1}$$

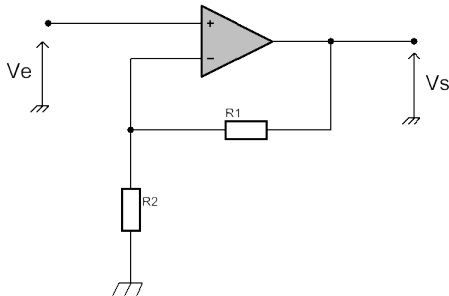
Exercice 2



1. Exprimer la fonction de transfert $H_o = V_s/V_e$ pour un AOP idéal.
2. Exprimer la fonction de transfert pour un AOP réel avec avec $A(p) = \frac{A_o}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$
3. Tracer les diagrammes de Bode asymptotique et réels du gain en BO
4. Donner la condition pour assurer une marge de phase suffisante $MP \geq \pi/4$

Exercice 2- correction

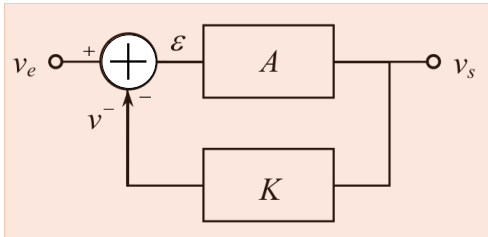
1-Exprimer $H_o = V_s/V_e$ pour un AOP idéal.



L'AOP étant idéal avec un gain infini $\Rightarrow V^- \simeq V^+ = V_e$

$$H_0 = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

Exercise 2- correction



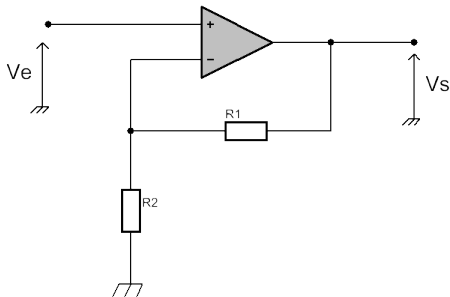
$$\epsilon = v_e - v^- = v_e - K v_s$$

$$v_s = A \epsilon$$

$$\therefore v_s / v_e = \frac{A}{1 + AK}$$

Exercice 2- correction

2-Exprimer $H_o = V_s/V_e$ pour un AOP réel.

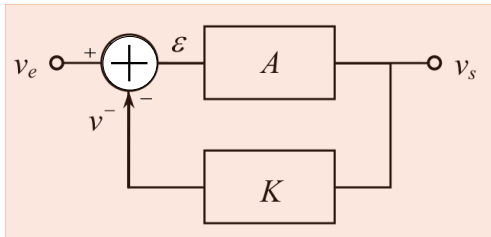


Pour un aop réel avec

$$A(p) = \frac{A_o}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$$

Nous avons $V_s = A(p)(V^+ - V^-)$, en faisant le meme calcul
 $V_s = A(p)(V_e - \frac{R_2}{R_1+R_2} V_s) \Rightarrow H = \frac{A}{1+AK}$ avec $K = \frac{R_2}{R_1+R_2}$

Exercise 2- correction

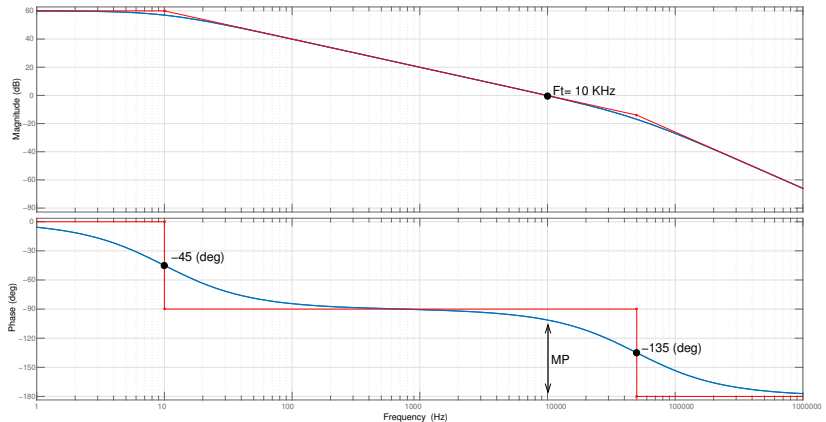


$$H_{BO}(j\omega) = -\frac{V_{s-BO}(j\omega)}{V_{e-BO}(j\omega)} = v^- / \epsilon = A(p) \cdot K$$

$$H_{BO}(j\omega) = A(p) \cdot K = \frac{K \cdot A_o}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)} \quad \text{avec} \quad \tau_1 \gg \tau_2$$

Exercise 2- correction

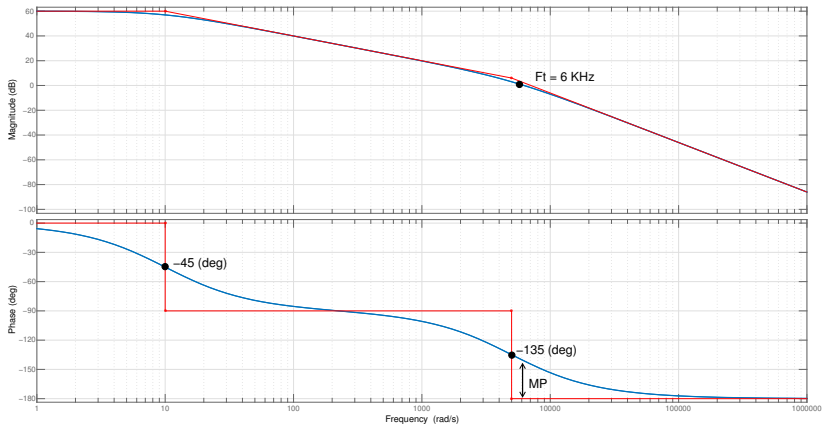
Bode Diagram – Gain = 1000 (60 dB) – $f_1=10$ Hz – $f_2=50$ KHz



$$\text{Premier cas } f_T < \frac{1}{2\pi\tau_2}$$

Exercise 2- correction

Bode Diagram – Gain = 1000 (60 dB) – $f_1=10$ Hz – $f_2=5$ KHz



Deuxième cas $f_T > \frac{1}{2\pi\tau_2}$